

实验六

1. 信混比随距离变化：

用主动声纳探测放置在海底，半径为 0.5 米的刚性球；收发合置换能器等效束宽为 0.1 弧度；假设海底的散射强度恒定为 -20 分贝；若信号脉冲宽度 $\tau = 0.5$ 毫秒，求：接收信号的信混比随水平距离 r 的变化情况。（海水中声速 $c=1500\text{m/s}$ ；声波球面扩展，不计海水声吸收）。

答：对于半径为 0.5 m 的刚性球，其目标强度公式为：

$$TS = 10 \log_{10} \left(\frac{a^2}{4} \right) = 20 \log_{10} \left(\frac{0.5}{2} \right) \approx -12.04 \text{ dB}$$

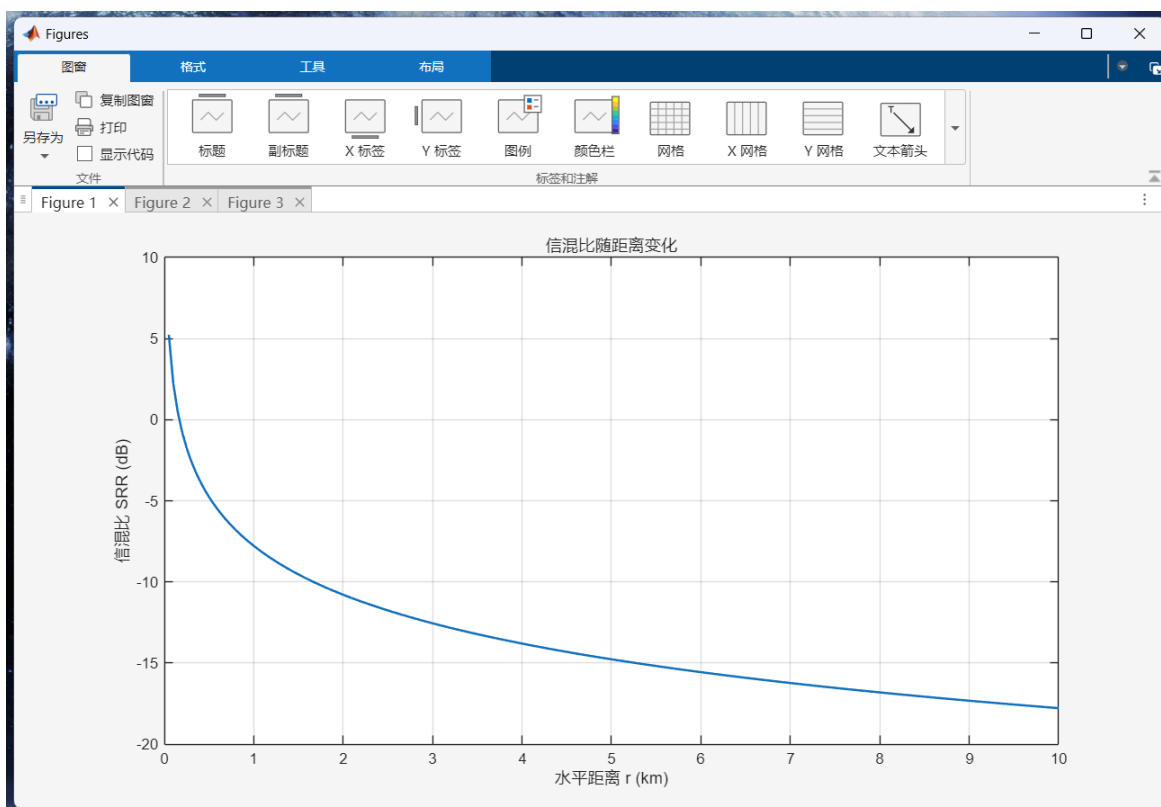
考虑球面扩展，不计吸收损失，则 $TL = 20 \log_{10}(r)$ ，根据主动声纳方程：

$$EL = SL - 2 \cdot TL + TS = SL - 40 \log_{10}(r) + TS$$

当 $S_b = -20 \text{ dB}$ 时， $RL = SL + S_b + 10 \log_{10} \left(\frac{c\tau}{2} \cdot r \cdot \phi \right) - 40 \log_{10}(r)$

因此 $SRR = EL - RL = TS - S_b - 10 \log_{10} \left(\frac{c\tau}{2} \cdot r \cdot \phi \right)$

因为 $EL \propto r^{-4}$ ， $RL \propto r^{-3}$ ，因此 SRR 随距离 r 的增加以 $10 \log_{10}(r)$ 的速度下降



2. 海底混响：

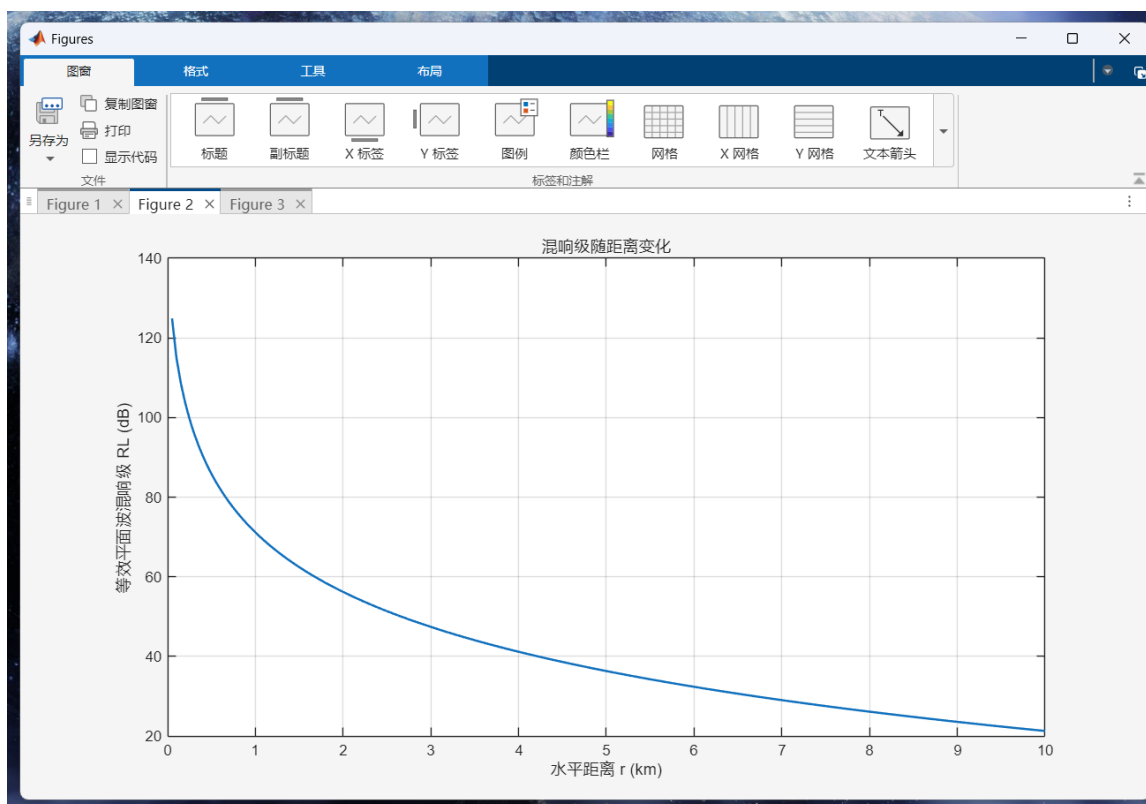
假设水深 250m，水中声速 $c=1500\text{m/s}$ 。收发合置的换能器放置于水下 70m 深处，等效束宽为 5 度。信号脉冲宽度 20 毫秒。不计算海面、海底多途反射，利用 Lambert 散射模型计算海底等效平面波混响级随距离 r 的变化情况。

答：假设水平距离为 r ，声呐与海底的垂直距离为 $h=H-z_s$ ，则 $\theta = \arctan\left(\frac{H-z_s}{r}\right)$ 。

由 Lambert 模型可知： $S_b = -5 + 10 \log_{10}(\sin^2 \theta)$ ，代入主动声呐方程可得：

$$RL(r) = SL + \underbrace{[-5 + 20 \log_{10}(\sin \theta)]}_{S_b} + 10 \log_{10}\left(\frac{c\tau}{2} r \phi\right) - 40 \log_{10}(r)$$

近距离 θ 大， $\sin\theta$ 接近 1， RL 极高；远距离时 θ 极小， $\sin\theta \approx (H-z_s)/r$ ，导致 S_b 随距离 r 的平方反比下降，使得 RL 迅速下降。



3. 海洋的统计特性：

用主动声纳探测放置在海底，半径为 5 米的刚性球。假设水深 250m，水中声速 $c=1500\text{m/s}$ 。收发合置的换能器放置于水下 70m 深处，等效束宽为 5 度。信号脉冲宽度 20 毫秒。不计算海面、海底多途反射。

已知由于混响具有统计特性，其包络 $E(t)$ 服从瑞利分布。其瞬时功率 $I = |E(t)|^2$ 概率密度函数为指数分布

$$P(I) = \left(\frac{1}{2\sigma_v^2} \right) \exp \left(-\frac{I}{2\sigma_v^2} \right)$$

瞬时功率是数学上对功率 I 在无穷小时间间隔内的理论近似。实际中，换能器测量到的功率值 W 为瞬时功率 I 在一定时间 T 内的平均值

$$W = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} I(t) dt$$

可以证明 W 具有 gamma 分布

$$P(W) = \frac{(\mu / \bar{I})^\mu W^{\mu-1} \exp\{-\mu(W / \bar{I})\}}{\Gamma(\mu)}$$

上式中 $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt (x > 0)$ 为实数域上的 Gamma 函数。水声学中一般采用分贝计量方式，对于 $L = 10 \log \left(\frac{W}{I_{ref}} \right)$ ，可证明其概率分布为 Log-Gamma 形式

$$P(L) = \frac{1}{(10 \log e) \Gamma(\mu)} \left(\frac{\mu}{\langle P^2 \rangle} \right)^\mu 10^{\mu L / 10} \exp \left(-\mu \frac{10^{L/10}}{\langle P^2 \rangle} \right)$$

对于一般的探测系统，可以近似认为 $\mu=1$ 。

我们假设混响的平均值可通过 Lambert 模型计算得到。同时目标刚性球的回声信号表现出和混响相同的统计特性。其回声信号级平均值可利用公式 $\overline{EL} = SL - 2TL + TS$ 求得。假设 $TL = 20 \log r$ ，声呐系统的探测阈值 $DT = 5.6$ dB。试计算对目标小球探测成功的概率 $P(EL - RL \geq DT)$ 随距离 r 的变化关系，讨论混响对信号的遮蔽主要在那段区域。

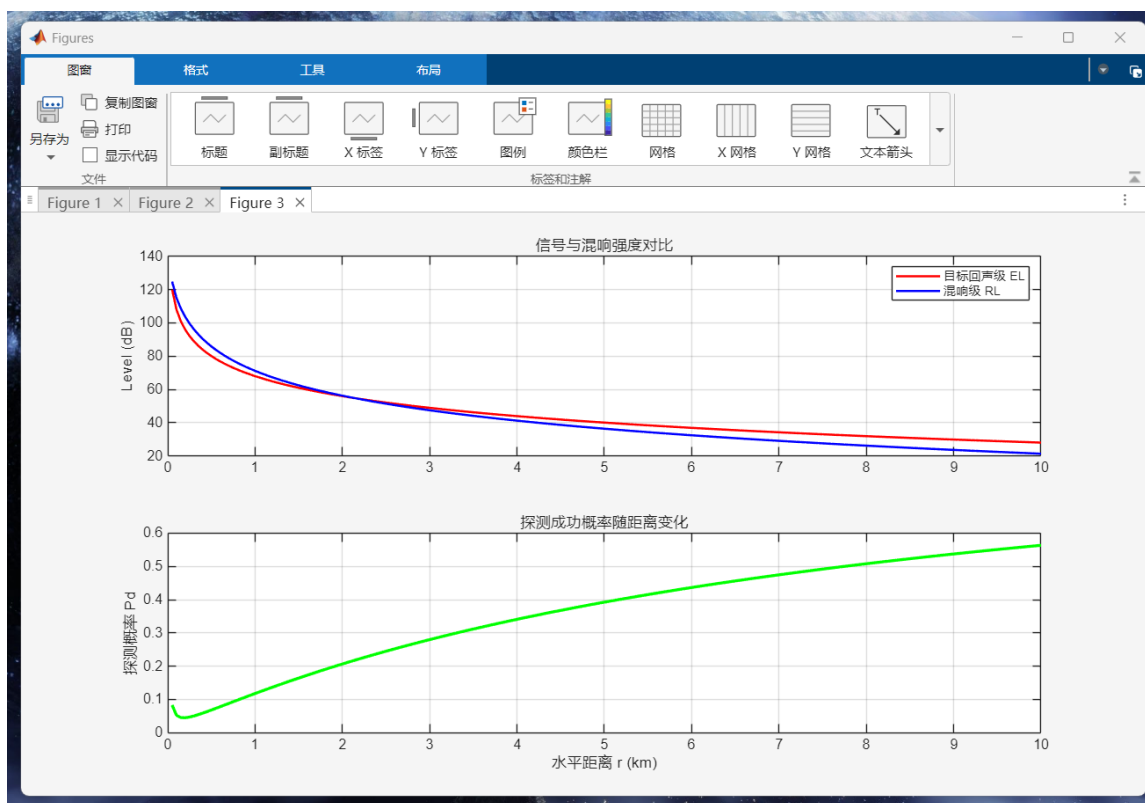
答：已知探测成功的条件为： $L_E - L_R \geq DT \implies L_R \leq L_E - DT$

对于每一个距离点 r ，探测概率是所有可能的 LE 取值下探测成功的概率累加：

$$P_d = \int_{-\infty}^{+\infty} PDF_{L_E}(L_E) \cdot P(L_R \leq L_E - DT) dL_E$$

代码实现中，可采用离散求和： $P_d \approx \sum_L [PDF_{L_E}(L) \cdot CDF_{L_R}(L - DT)]$

水声学原理实验作业，浙江大学海洋学院，2026 年春季
交付截止：2026.05.01 23:59



参考文献：

- [1] Makris, Nicholas C . The effect of saturated transmission scintillation on ocean acoustic intensity measurements[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 1996, 100(2):769.
- [2] Tran D D , Ratilal P . Probability distribution for energy of saturated broadband ocean acoustic transmission: Results from Gulf of Maine 2006 experiment[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 2013, 133(5):3346.
- [3] J. W. Goodman, Statistical Optics (Wiley, New York, 1985).